

LES REINS

PLAN DU COURS :

I- INTRODUCTION

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE

III- RAPPORTS

IV- VASCULARISATION ET INNERVATION

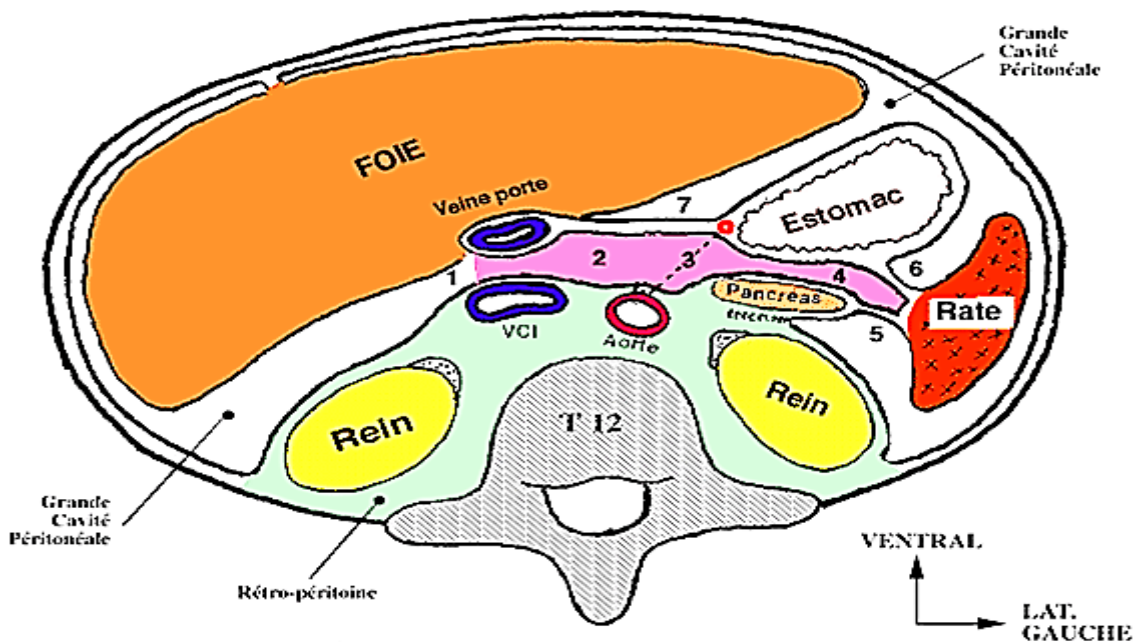
V- ANATOMIE ANORMALES DU REIN

I- INTRODUCTION

Les reins sont des organes glandulaires ; pairs et sécréteurs de l'urine. Joue un rôle dans l'épuration du sang des produits toxiques (urée, créatinine), dans la régulation du milieu intérieur (homéostasie) et la régulation de la pression artérielle (rénine).

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE

1- Nombre et situation : Deux reins, droit et gauche. Organes thoraco-abdominaux, occupent la loge rénale située dans la région rétro péritonéale de part et d'autre du rachis dorso-lombaire.



2- Projection squelettique : Le rein droit est plus bas situé que le rein gauche (abaissé par la présence du foie).

- **Rein droit :** se projette en haut sur le bord inférieur de la 11ème côte et en bas sur le bord inférieur du processus transverse de L3.
- **Rein gauche :** se projette ; en haut sur le bord sup de la 11ème côte et en bas sur le bord supérieur du processus transverse de L3.

3- Orientation : le grand axe est oblique en bas et en dehors. L'axe transversale est oblique en bas, en avant et en dedans. Le hile du rein regarde en avant et en bas.

4- Forme : il a la forme d'un haricot avec **deux faces** convexes, antérieures et postérieures. **Deux bords** ; latéral convexe, médial concave, échancré a sa partie moyenne par le hile (ou passent les vaisseaux et les canaux excréteurs intra-rénaux) et deux extrémités ou (pôles), pôle supérieur coiffé par la glande surrénale, pôle inférieur.

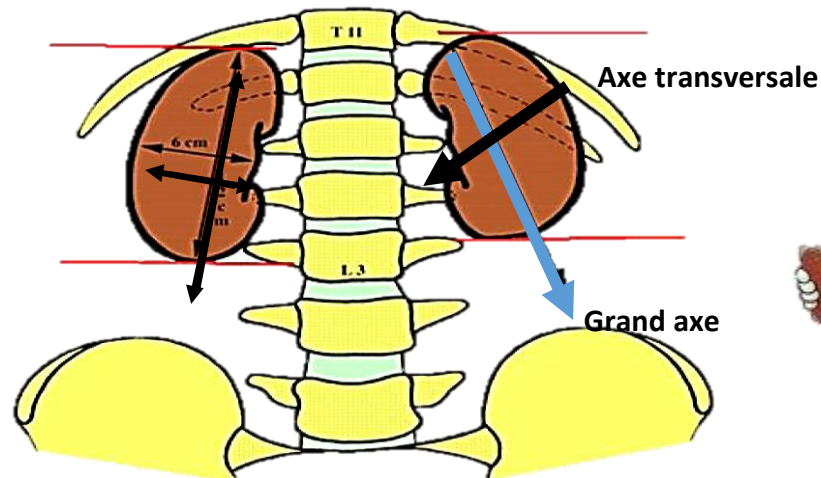
5- Aspect : Lisse chez l'adulte et polylobulé chez l'enfant.



6- Couleur : rouge sombre.

7- Consistance : Le rein est un organe plein, ferme, entouré par une capsule fibreuse qui augmente cette consistance

8- Mensuration : Hauteur : 12cm, Largeur : 6cm, Epaisseur : 3cm, Poids : 110g à 160g



9-Configuration intérieure :

Le rein est constitué par : une capsule rénale, un sinus rénal et un parenchyme rénal.

a- La capsule : enveloppe le rein, elle est fibreuse et résistante, constitue une barrière contre les traumatismes et les infections.

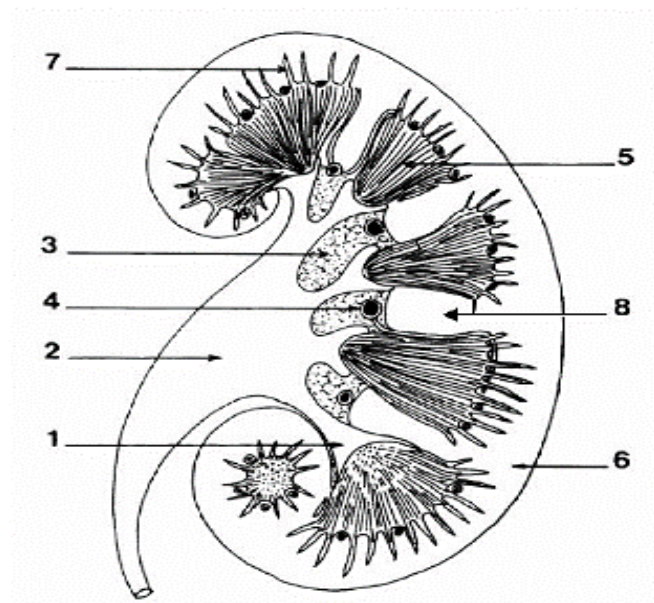
b- Le sinus rénal : Cavité contenant :

- Les voies excrétrices qui sont, les petites calices (calices mineur), les grandes calices ou (calices majeur) ; résulte de la réunion des petites calices, bassinet ou (pelvis rénal) ; formé par la réunion des grands calices.
- Les vaisseaux intra-rénaux.

c- Le parenchyme rénal : est constitué par :

- **La zone interne ou médullaire :** rouge foncée, contient ; les pyramides rénale ou (pyramides de Malpighi) : au nombre de 08 à 10 par rein les irradiations médullaires ou (pyramides de Ferrein) ; partent de la base des pyramides et s'infiltrant dans la zone corticale
- **La zone périphérique ou corticale :** jaune rougeâtre, entourant les pyramides rénales ; contient :
 - **Le labyrinthe :** région s'étendant entre les irradiations médullaires
 - **Les colonnes de Bertin** ou colonnes rénales : région située entre les pyramides rénales

NB : Le cortex comprend les glomérules rénaux et la médullaire comprend les tubules. La filtration est donc une filtration corticale. Lorsque l'on a une nécrose tubulaire, ça régénère en quelques semaines alors que si l'on a une nécrose corticale, le rein est fichu.

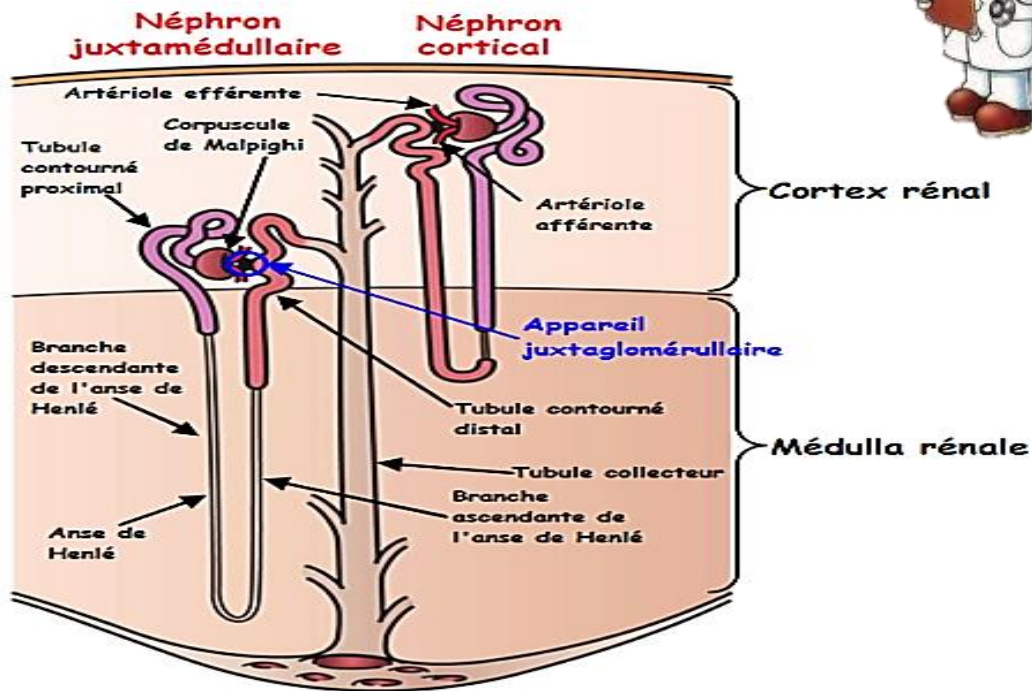


Coupe longitudinale du rein

1. les petits calices ; 2. Le bassinet ; 3. La graisse ; 5. Les pyramides de Malpighi ; 6. La corticale ; 7. Pyramides de Ferrein ; 8. Colonnes de Bertin.

LE NÉPHRON : est l'unité fonctionnelle du rein est : Chaque rein comporte environ un million de néphrons, unité de filtration où se déroulent les processus formant l'urine Constitué par :

- Un corpuscule rénal
- Un tubule contourné proximal
- Une anse du néphron
- Un tubule contourné distal

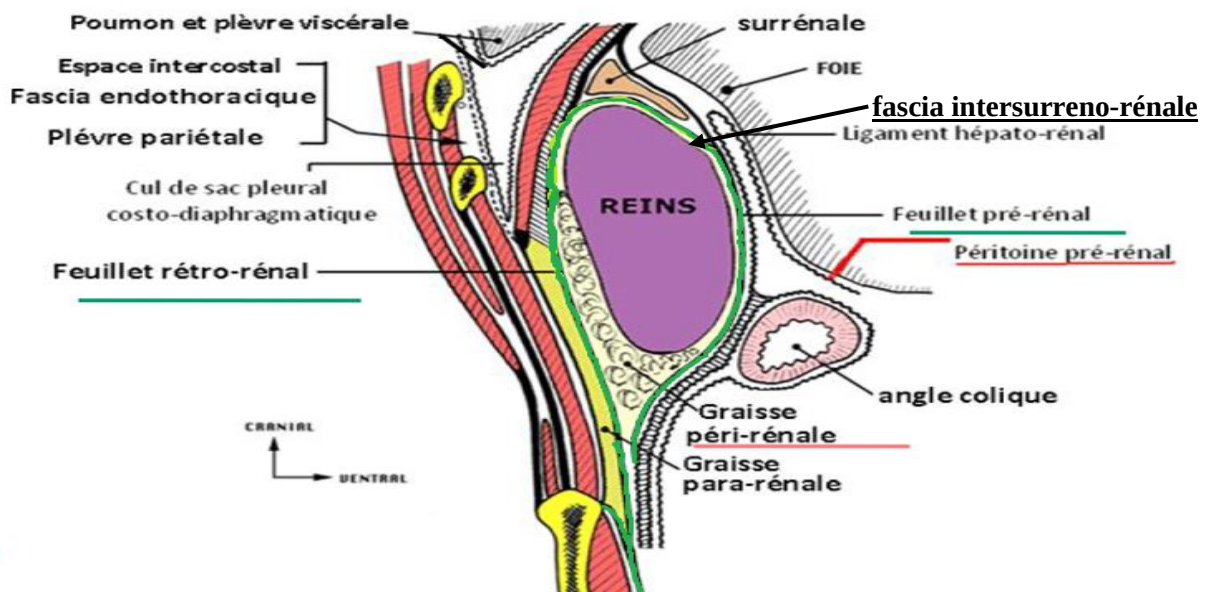


III- RAPPORTS :

A/ LA LOGE RENALE : Le rein est entouré par deux principaux moyens de fixités le fascia rénal (enveloppe fibreuse du rein) et la capsule adipeuse du rein.

- **Le fascia rénal** : formé par deux feuillets pré et rétro-rénal, délimite une loge rénale entièrement close et envoie une lame inter-surréno-rénale. Il fixe le rein aux organes adjacents et à la paroi abdominale.

- **La capsule adipeuse (graisse péri-rénale)** : c'est une couche graisseuse isolante qui s'interpose entre le fascia rénal et le rein, il protège le rein contre les traumatismes et le maintien ferme dans la loge retro péritonéale.



Coupe parasagittale droite

B/ Rapports avec les organes :

4

Par l'intermédiaire de la loge rénale les reins contractent plusieurs rapports en arrière et en avant.

1- Rapports postérieurs :

La graisse para-rénale, la partie postéro-inférieure du thorax (dont le diaphragme, le cul-de-sac pleural, les 11e et 12e côtes à gauche et la 12^e côte à droite), la paroi lombaire en bas (muscles carré des lombes et psoas, les muscles transverse et oblique de l'abdomen).

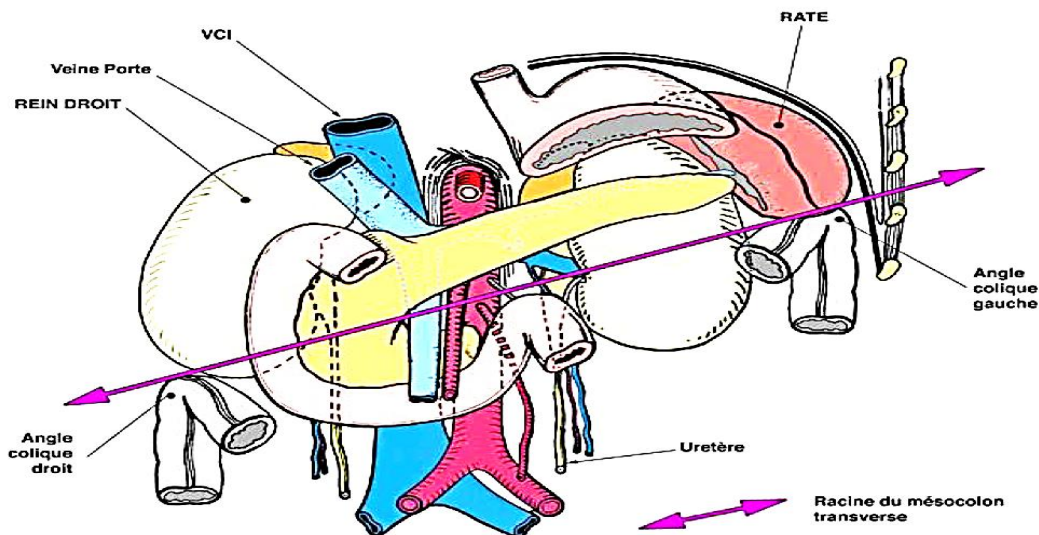
2- Rapports antérieurs :

- **A droite** : la loge rénale en rapport par l'intermédiaire du péritoine pariétal postérieur avec, la face postérieure du foie, le duodénum (deuxième portion), l'angle colique droit (qui arrive à la partie inférieure du rein).
- **A gauche** : le rein est beaucoup plus rétrocolique, la loge rénale est en rapport par l'intermédiaire du péritoine pariétal postérieur, avec ; la rate, l'estomac, la queue du pancréas, les vaisseaux spléniques, l'angle colique gauche (qui remonte jusqu'à la rate) et la racine du mésocolon transverse.

3- Rapports médiaux :

Sa partie moyenne correspond au hile rénal:

- *Rein droit*: est en rapport avec la surrénale droite ; l'uretère, la veine cave inférieure et les vaisseaux gonadiques droit.
- *Rein gauche*: est en rapport avec la surrénale gauche, l'uretère gauche, l'aorte abdominale et les vaisseaux gonadiques gauche.



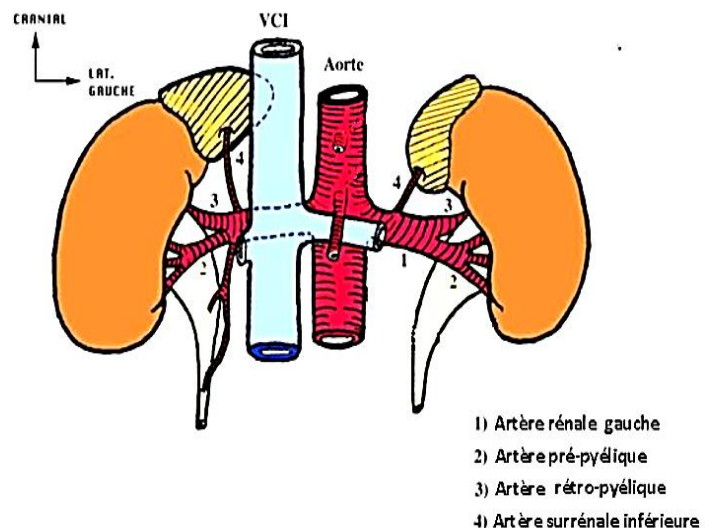
IV- VAISSEAUX ET NERFS :

1- ARTERES RENALES : Au nombre de deux droite et gauche, naissent de la face latérale de l'aorte abdominale à hauteur de L1. L'artère rénale droite est plus longue, elle passe en arrière de la veine cave inférieure.

NB : La vascularisation artérielle des reins est caractérisée par une distribution terminale des artères (les branches de l'artère rénale se ramifient mais ne s'anastomosent pas). Par conséquent l'obstruction d'une branche ou sa lésion entraîne un infarctus du territoire tributaire de l'artère.

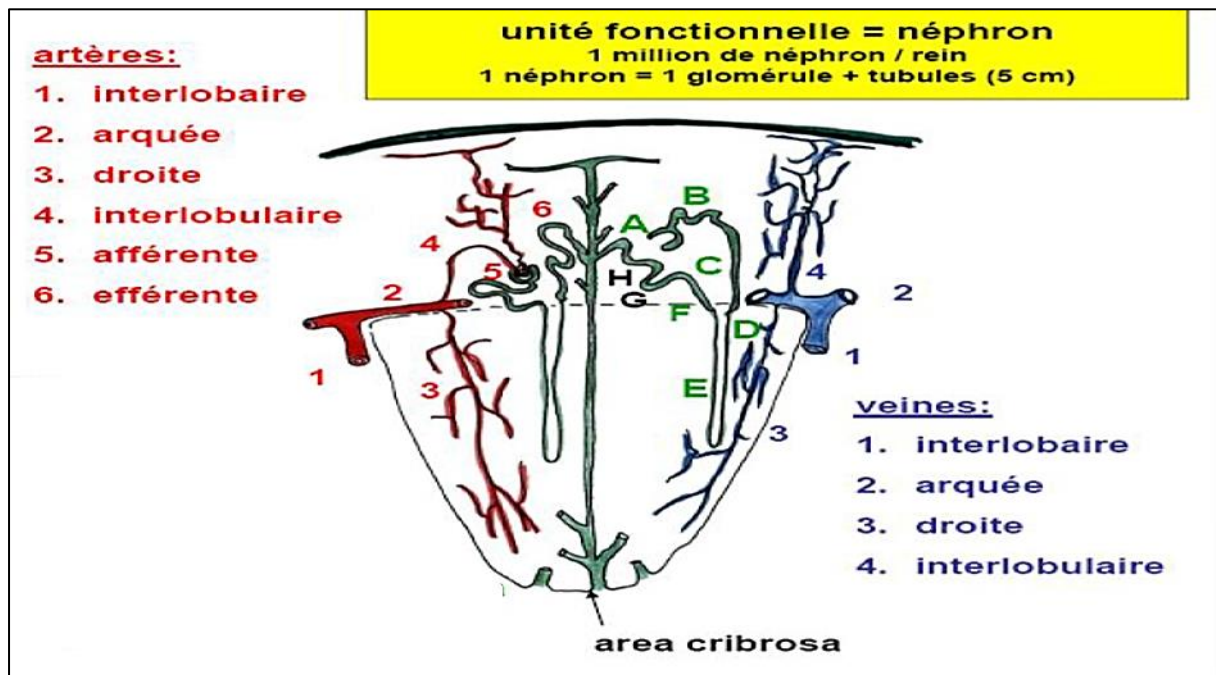
Elles donnent deux branches terminales

- **Branche antérieure pré-pyélique** : se divise en branches segmentaires pour les segments supérieurs, inférieurs, antéro-supérieure et antéro-inférieure du rein.
- **Branche postérieure rétro-pyélique** : se divise en branche segmentaire postérieure pour le segment postérieure du rein.



Dans le parenchyme rénal ; les artères segmentaires donnent :

- **Artères inter-lobaires** ; entre les pyramides de Malpighi.
- **Artérioles inter-lobulaires** ; entre les pyramides de Ferrein.
- **Artères glomérulaires** (afférente et efférente).
- **Les artères droites** : parcourent les pyramides de Malpighi, naissent du rameau efférent des glomérules et des artères inter-lobulaires.



2- LES VEINES RENALES

Les veines rénale sont au nombre de deux, droite et gauche, naissent par la réunion d'un tronc pré-pyélique et rétro-pyélique. Croisent la face antérieure des artères rénales, la droite est plus courte que la gauche et se jettent dans la veine cave inférieure à hauteur de L2.

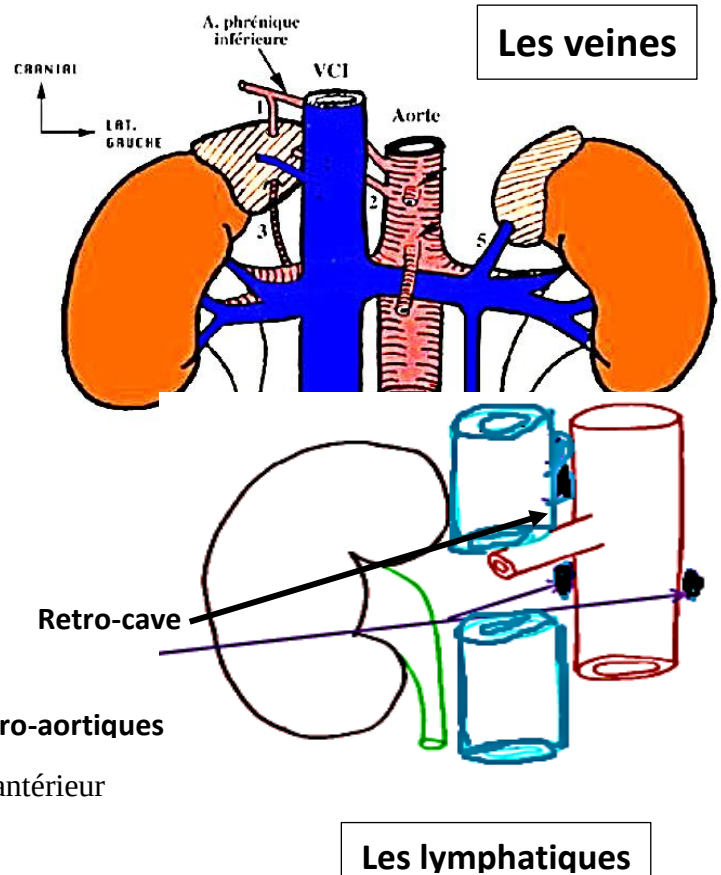
3- LES LYMPHATIQUES : Les collecteurs lymphatiques se dirigent vers les nœuds lymphatiques latéro-aortique et rétro-cave

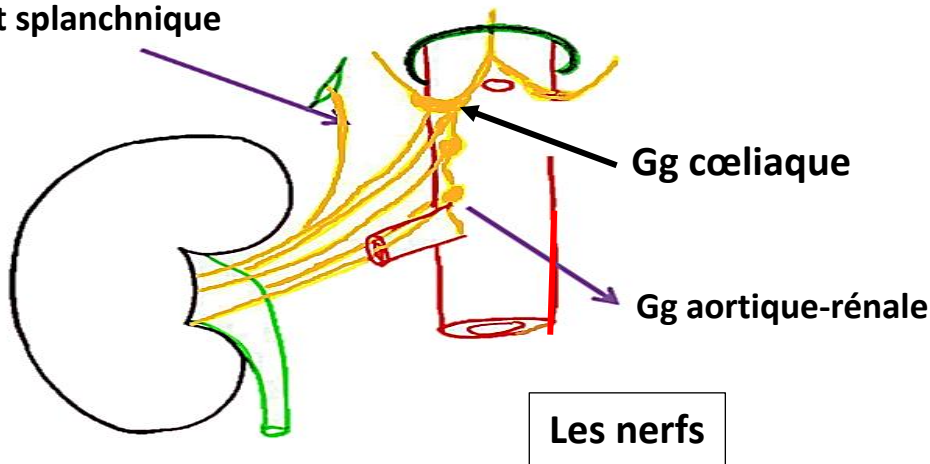
4- INNERVATION

Assurée par le plexus rénal qui a pour origine :

- Les ganglions cœliaques
- Les ganglions mésentériques supérieurs
- Les ganglions aortico-rénaux
- Le nerf petit splanchnique

Les rameaux nerveux se disposent en deux plans ; antérieur et postérieur





V- MALFORMATION RENALE :

- **Agénésie rénale** (A = absence - Genèse = naissance) ; L'agénésie rénale est caractérisée par l'absence totale de tout tissu rénal. L'individu aura 1 seul rein, l'agénésie rénale bilatérale étant létale.
- **Aplasie rénale** (A = absence - plasie = tissu), Il s'agit de l'absence totale de structure rénale normale.
- **Hypoplasie rénale** (hypo = moins, peu – plasie = tissu) : On a de petits reins
- **Dysplasies rénales** (Dys = anormal - plasie = tissu). La dysplasie kystique est la plus fréquente.
- **Rein surnuméraire** : Généralement, le rein surnuméraire est pelvien et hypoplasique.
- **Anomalies lors des phases d'ascension et de rotation du rein :**
 - Anomalie de rotation – rein en place
 - Anomalie de rotation et rein en ectopie (ectopie rénale intra-thoracique, ectopie basse, la plus fréquente pelvienne)
- **Symphyse rénale** : Il s'agit de la fusion totale ou partielle des parenchymes rénaux ou rein en fer à cheval

